问题 2022A12

设 V 是有理数域上的 n 维线性空间。证明：存在 V 上的 n 个线性变换 $\varphi_1,\dots,\varphi_n$，使得对任意非零向量 $\alpha\in V$，向量组 $\varphi_1(\alpha),\dots,\varphi_n(\alpha)$ 均线性无关。

证明：设 $n\geq 1$。任取 V 的一组基 $e_1,\dots,e_n$，定义线性变换 T：

$$T(e_j)=e_{j+1}\quad(1\leq j<n),\qquad T(e_n)=2e_1.$$

每个基向量经过 n 次作用恰好循环一周，并被乘以 2，所以

$$T^n=2I_V.$$

取 $\varphi_j=T^{j-1}$ $(1\leq j\leq n)$。下面证明它们满足要求。

先说明 $f(x)=x^n-2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。$n=1$ 时成立；$n\geq 2$ 时，若它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约，则由 Gauss 引理可写成两个正次数首一整系数多项式的乘积 $f=uv$。模 2 约化后有 $\overline{u}\,\overline{v}=x^n$，故 $\overline{u}=x^{\deg u}$、$\overline{v}=x^{\deg v}$。于是 $u(0)$、$v(0)$ 均为偶数，从而 $4\mid u(0)v(0)=-2$，矛盾。这就是本题所需的 Eisenstein 判别法。

这里使用的 Gauss 引理可简述如下：本原整系数多项式的乘积仍为本原多项式，因为模任一素数约化后，两个非零多项式的乘积非零。对有理系数因式清除分母并提取各系数的最大公因数，便得到整系数分解；首一性又使两个因式可取为首一。

任取 $\alpha\neq 0$。若有

$$c_0\alpha+c_1T\alpha+\cdots+c_{n-1}T^{n-1}\alpha=0,\qquad c_j\in\mathbb{Q},$$

令 $g(x)=c_0+c_1x+\cdots+c_{n-1}x^{n-1}$，则 $g(T)\alpha=0$。若系数不全为零，则 $0\leq\deg g<n$。由 f 不可约，$\gcd(f,g)=1$；辗转相除法给出 $u_1,v_1\in\mathbb{Q}[x]$，使

$$u_1(x)f(x)+v_1(x)g(x)=1.$$

代入 T 并作用于 α，利用 $f(T)=0$，得到

$$\alpha=u_1(T)f(T)\alpha+v_1(T)g(T)\alpha=0,$$

矛盾。因此所有 c_j 均为零，所构造的 n 个向量线性无关。 □

方法小结：用不可约多项式构造循环变换；低次多项式与它互素，Bézout 恒等式便保证任一非零向量都能生成一组循环基。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 125 页。

问题 2022A13

求一个次数最小的实系数多项式 $f(x)$，使得 $f(x)$ 除以 x^2+1 余 $x+1$，且除以 x^3+x^2+1 余 x^2-1。

解：记

$$a(x)=x^2+1,\qquad b(x)=x^3+x^2+1.$$

先满足第二个余式条件，设

$$f(x)=x^2-1+b(x)h(x).$$

在模 $a(x)$ 的意义下，$x^2\equiv -1$，因而

$$x^2-1\equiv -2,\qquad b(x)\equiv -x.$$

第一个余式条件遂变为

$$-2-xh(x)\equiv x+1 \pmod{a(x)},$$

即 $-xh(x)\equiv x+3$。由于 $(-x)x\equiv 1 \pmod{a(x)}$，两边乘以 x 得

$$h(x)\equiv x(x+3)\equiv 3x-1 \pmod{a(x)}.$$

取 $h(x)=3x-1$，便得到

$$\begin{aligned} f_0(x)&=x^2-1+(3x-1)(x^3+x^2+1)\\ &=3x^4+2x^3+3x-2. \end{aligned}$$

其两个余式也可由下面的等式直接核验：

$$\begin{aligned} f_0(x)&=(x^2+1)(3x^2+2x-3)+(x+1),\\ f_0(x)&=(x^3+x^2+1)(3x-1)+(x^2-1). \end{aligned}$$

最后证明次数最小。注意到

$$xb(x)+(-x^2-x+1)a(x)=1,$$

所以 a,b 互素。任意另一解 f 与 f_0 具有相同余式，故 $a\mid(f-f_0)$、$b\mid(f-f_0)$，进而 $ab\mid(f-f_0)$。因此所有解恰为

$$f(x)=f_0(x)+(x^2+1)(x^3+x^2+1)k(x),\qquad k(x)\in\mathbb{R}[x].$$

若 $k\neq 0$，右侧第二项的次数至少为 5，不能被四次多项式 f_0 的最高次项抵消，所以 $\deg f\geq 5$。故唯一的最低次解为

$$\boxed{f(x)=3x^4+2x^3+3x-2},\qquad \deg f=4.$$

方法小结：先把一个余式条件写入表达式，再在另一个模多项式下求逆。要证明次数最小，还需说明所有解只相差两个模多项式乘积的倍数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 125 页。

问题 2022A14

设 $f(x)$ 是有理数域上的不可约多项式，a 与 $1/a$ 都是 $f(x)$ 的复根。证明：若 b 是 $f(x)$ 的任一复根，则 $1/b$ 也是 $f(x)$ 的复根。

证明：将 f 除以其首项系数，不改变根与不可约性，故可设

$$f(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0, \qquad c_j \in \mathbb{Q}.$$

因 $a \neq 0$，有 $c_0 \neq 0$。事实上，若 $c_0 = 0$，则 $x \mid f$；由 f 不可约且首一，只能有 $f = x$，这与 $f(a) = 0$、$a \neq 0$ 矛盾。特别地，f 的每个根都非零。

构造倒数多项式

$$f^*(x) = x^n f(1/x) = c_0 x^n + c_1 x^{n-1} + \cdots + c_{n-1}x + 1.$$

由于 $c_0 \neq 0$，它是 n 次有理系数多项式。题设给出

$$f^*(a) = a^n f(1/a) = 0,$$

故 f 与 f^* 有公共根 a。

若 $\gcd(f, f^*) = 1$，辗转相除法便给出 $u, v \in \mathbb{Q}[x]$，使

$$u(x)f(x) + v(x)f^*(x) = 1.$$

代入 $x = a$ 会得到 $0 = 1$。因此它们的最大公因式不是常数；又因 f 不可约，必有 $f \mid f^*$。两者次数相同，再比较首项系数，得到

$$f^*(x) = c_0 f(x), \qquad \text{即} \quad x^n f(1/x) = c_0 f(x).$$

现在任取 f 的根 b。由 $b \neq 0$，上式给出

$$b^n f(1/b) = c_0 f(b) = 0,$$

从而 $f(1/b) = 0$，结论成立。 □

补充观察：比较 $f^* = c_0 f$ 的常数项，还可得

$$1 = c_0^2, \qquad c_0 = \pm 1.$$

所以题设不仅保证根集在取倒数后保持不变，也限制了首一多项式的常数项。

方法小结：把根的变换 $x \mapsto 1/x$ 转化为多项式变换 $f \mapsto f^*$。不可约性将“有一个公共根”提升为“两个多项式相差常数倍”，从而控制全部根。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 125 页。

问题 2022A15

证明：实系数多项式 x^3+px^2+qx+r 的三个根（按重数计）都是实数的充要条件是

$$4p^3r-p^2q^2-18pqr+4q^3+27r^2\leq 0.$$

证明：令 $y=x+p/3$，消去二次项，得

$$x^3+px^2+qx+r=H(y):=y^3+Py+Q,$$

其中

$$P=q-\frac{p^2}{3},\qquad Q=r-\frac{pq}{3}+\frac{2p^3}{27}.$$

实数平移不改变根是否为实数。下面证明 H 的三个根均为实数当且仅当

$$4P^3+27Q^2\leq 0.$$

若 $P>0$，则 $H'(y)=3y^2+P>0$，故 H 只有一个实根，且该根为单根；此时 $4P^3+27Q^2>0$。若 $P=0$，则 $H(y)=y^3+Q$；当 $Q\neq 0$ 时唯一实根为单根，当 $Q=0$ 时 0 为三重根。因此 $P=0$ 时，三个根均为实数恰好等价于 $Q=0$，也等价于上述不等式。

以下设 $P<0$，记

$$t=\sqrt{-P/3}>0,\qquad P=-3t^2.$$

由 $H'(y)=3(y^2-t^2)$，函数 H 在 $(-\infty,-t)$、$(t,+\infty)$ 上严格递增，在 $(-t,t)$ 上严格递减，且

$$H(-t)=Q+2t^3,\qquad H(t)=Q-2t^3.$$

因 $H(y)\to\pm\infty$（$y\to\pm\infty$），H 有三个实根（按重数计）当且仅当极大值不小于零、极小值不大于零，即

$$Q+2t^3\geq 0,\qquad Q-2t^3\leq 0.$$

两个不等式都严格时，三个单调区间各有一个实根；取等号时，由

$$y^3-3t^2y+2t^3=(y-t)^2(y+2t),\qquad y^3-3t^2y-2t^3=(y+t)^2(y-2t)$$

可知仍有三个实根。若其中一个符号条件不成立，则只剩一个实根。

因此所需条件等价于

$$|Q|\leq 2t^3\quad\Longleftrightarrow\quad 27Q^2\leq 108t^6=-4P^3.$$

最后展开，有

$$\begin{aligned}4P^3+27Q^2&=4\left(q-\frac{p^2}{3}\right)^3+27\left(r-\frac{pq}{3}+\frac{2p^3}{27}\right)^2\\&=4p^3r-p^2q^2-18pqr+4q^3+27r^2.\end{aligned}$$

于是原结论成立。 □

方法小结：先平移消去二次项，再比较两个极值与零的大小。严格小于零对应三个互异实根，等于零对应有重根；这样无需直接引用三次方程判别式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 125 页。

问题 2023S01

设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间，φ 是 V 上的线性变换。设 $f,g\in K[x]$ 为首一多项式，$d=\gcd(f,g)$、$m=\operatorname{lcm}(f,g)$。证明：

$$\operatorname{Ker} d(\varphi)=\operatorname{Ker} f(\varphi)\cap\operatorname{Ker} g(\varphi),\qquad \operatorname{Ker} m(\varphi)=\operatorname{Ker} f(\varphi)+\operatorname{Ker} g(\varphi).$$

证明：写成 $f=df_1$、$g=dg_1$，则

$$\gcd(f_1,g_1)=1,\qquad m=df_1g_1.$$

由辗转相除法，存在 $u,v\in K[x]$，满足

$$uf_1+vg_1=1,\qquad uf+vg=d.$$

代入同一线性变换所得的各多项式彼此交换，且乘法关系保持不变。

（1）最大公因式对应核的交。因 $f(\varphi)=f_1(\varphi)d(\varphi)$、$g(\varphi)=g_1(\varphi)d(\varphi)$，有

$$\operatorname{Ker} d(\varphi)\subseteq\operatorname{Ker} f(\varphi)\cap\operatorname{Ker} g(\varphi).$$

反之，若 $\alpha\in\operatorname{Ker} f(\varphi)\cap\operatorname{Ker} g(\varphi)$，则

$$d(\varphi)\alpha=u(\varphi)f(\varphi)\alpha+v(\varphi)g(\varphi)\alpha=0.$$

这给出反向包含，从而第一个等式成立。

（2）最小公倍式对应核的和。因为 $f\mid m$、$g\mid m$，所以

$$\operatorname{Ker} f(\varphi)+\operatorname{Ker} g(\varphi)\subseteq\operatorname{Ker} m(\varphi).$$

任取 $\alpha\in\operatorname{Ker} m(\varphi)$。利用 $uf_1+vg_1=1$，将其分解为

$$\alpha=\beta+\gamma,\qquad \beta=v(\varphi)g_1(\varphi)\alpha,\qquad \gamma=u(\varphi)f_1(\varphi)\alpha.$$

由 $fg_1=gf_1=m$，分别有

$$\begin{aligned}f(\varphi)\beta&=v(\varphi)(fg_1)(\varphi)\alpha=v(\varphi)m(\varphi)\alpha=0,\\ g(\varphi)\gamma&=u(\varphi)(gf_1)(\varphi)\alpha=u(\varphi)m(\varphi)\alpha=0.\end{aligned}$$

故 $\beta\in\operatorname{Ker} f(\varphi)$、$\gamma\in\operatorname{Ker} g(\varphi)$，从而 $\alpha\in\operatorname{Ker} f(\varphi)+\operatorname{Ker} g(\varphi)$。第二个等式成立。 □

方法小结：整除关系给出一个方向的包含，Bézout 恒等式负责反向包含及向量的显式分解。这里一般只是子空间的和；若 $d=1$，交空间为零，才得到直和。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。

问题 2023S02

设 $V = M_n(\mathbb{C})$，将它看作实线性空间。定义

$$\varphi(X) = J\overline{X}J^{\mathsf{T}},$$

其中 J 是基础循环矩阵，$\overline{X}$ 表示逐项共轭。求 φ 的表示矩阵的全体复特征值。

解：取实基

$$\mathcal{B} = (E_{11}, E_{12}, \dots, E_{nn};\ iE_{11}, iE_{12}, \dots, iE_{nn}).$$

这里 $\dim_{\mathbb{R}} V = 2n^2$。约定下标按模 n 计算，并取 $Je_j = e_{j-1}$，则

$$\varphi(E_{ij}) = E_{i-1,j-1}, \qquad \varphi(iE_{ij}) = -iE_{i-1,j-1}.$$

因此 φ 的实表示矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & -S \end{pmatrix},$$

其中 S 表示实矩阵空间上的置换 $E_{ij} \mapsto E_{i-1,j-1}$。

对每个 $d = 0, 1, \dots, n-1$，令

$$W_d = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{E_{i,i+d} : 1 \le i \le n\}.$$

矩阵单位按差值 $j - i$ 恰好分成这 n 类，故 $M_n(\mathbb{R}) = \bigoplus_{d=0}^{n-1} W_d$。每个 W_d 都在 S 下不变，且其 n 个基向量构成一个长度为 n 的循环。一个循环的特征多项式为 $\lambda^n - 1$：若循环基满足 $Ce_k = e_{k-1}$，则对每个 $\zeta^n = 1$，向量 $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^k e_k$ 是特征值 ζ 的特征向量。它们的特征值互异，故已给出全部 n 个特征值。

于是

$$\chi_S(\lambda) = (\lambda^n - 1)^n, \qquad \chi_{-S}(\lambda) = \big(\lambda^n - (-1)^n\big)^n,$$

从而

$$\chi_M(\lambda) = (\lambda^n - 1)^n \big(\lambda^n - (-1)^n\big)^n.$$

据此分两种情形列出答案：

若 n 为奇数，则 $\chi_M(\lambda) = (\lambda^{2n} - 1)^n$，全体复特征值为

$$\boxed{\lambda_k = e^{k\pi i/n} \quad (0 \le k < 2n), \qquad \text{每个的代数重数为 } n.}$$

若 n 为偶数，则 $\chi_M(\lambda) = (\lambda^n - 1)^{2n}$，全体复特征值为

$$\boxed{\lambda_k = e^{2k\pi i/n} \quad (0 \le k < n), \qquad \text{每个的代数重数为 } 2n.}$$

两种情形的重数总和都为 $2n^2$，与实表示矩阵的阶数一致。由上述循环分解，表示矩阵在 $\mathbb{C}$ 上可对角化，故相应几何重数也等于代数重数。

方法小结：先将复矩阵拆成实部与虚部，共轭使虚部块多出负号；再按矩阵单位的循环轨道计算谱。这里求的是实表示矩阵的复特征值，不能把 φ 当作复线性变换。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。

问题 2023S03

设二阶实方阵 A, B 满足 $AB = BA$。证明：对任意实数 x, y, z，

$$4xz\det(xA^2 + yAB + zB^2) \geq (4xz - y^2)\big(x\det A - z\det B\big)^2.$$

证明：先说明 A, B 可同时在复数域上化为上三角形。取 A 的一个复特征值 a_1，则非零空间 $E = \mathrm{Ker}(A - a_1 I)$ 在 B 下不变，因为

$$(A - a_1 I)Bv = B(A - a_1 I)v = 0 \qquad (v \in E).$$

$B|_E$ 在复数域上有特征向量，故存在 A, B 的公共特征向量。将它扩充为 $\mathbb{C}^2$ 的一组基，便有某个可逆复矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} a_1 & * \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}BP = \begin{pmatrix} b_1 & * \\ 0 & b_2 \end{pmatrix}.$$

记

$$\alpha = \det A = a_1 a_2, \qquad \beta = \det B = b_1 b_2,$$

以及

$$c = a_1 b_2 + a_2 b_1 = \mathrm{tr}\, A\, \mathrm{tr}\, B - \mathrm{tr}(AB).$$

虽然 a_j, b_j 可能不是实数，但 A, B 为实矩阵，故 $\alpha, \beta, c \in \mathbb{R}$。

令 $D = \det(xA^2 + yAB + zB^2)$。由上三角形的对角元可得

$$\begin{aligned} D &= (xa_1^2 + ya_1b_1 + zb_1^2)(xa_2^2 + ya_2b_2 + zb_2^2) \\ &= x^2\alpha^2 + xy\alpha c + xz(c^2 - 2\alpha\beta) + y^2\alpha\beta + yz\beta c + z^2\beta^2 \\ &= (x\alpha - z\beta)^2 + yc(x\alpha + z\beta) + xzc^2 + y^2\alpha\beta. \end{aligned}$$

因此，原不等式两边之差为

$$\begin{aligned} &4xzD - (4xz - y^2)(x\alpha - z\beta)^2 \\ &\quad = 4xz\big[yc(x\alpha + z\beta) + xzc^2 + y^2\alpha\beta\big] + y^2(x\alpha - z\beta)^2 \\ &\quad = 4x^2z^2c^2 + 4xyzc(x\alpha + z\beta) + y^2(x\alpha + z\beta)^2 \\ &\quad = \big[2xzc + y(x\alpha + z\beta)\big]^2 \geq 0. \end{aligned}$$

最后一步中的括号为实数，所以原不等式对所有实数 x, y, z 都成立。整个论证没有除以 x, z 或 $4xz - y^2$，也涵盖它们为零的情形。 □

等号成立当且仅当

$$2xz\big(\mathrm{tr}\, A\, \mathrm{tr}\, B - \mathrm{tr}(AB)\big) + y\big(x\det A + z\det B\big) = 0.$$

方法小结：交换性保证同时上三角化，从而把行列式化为标量乘积；再用迹与行列式把复特征值组合还原为实数，最终得到一个完全平方。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。